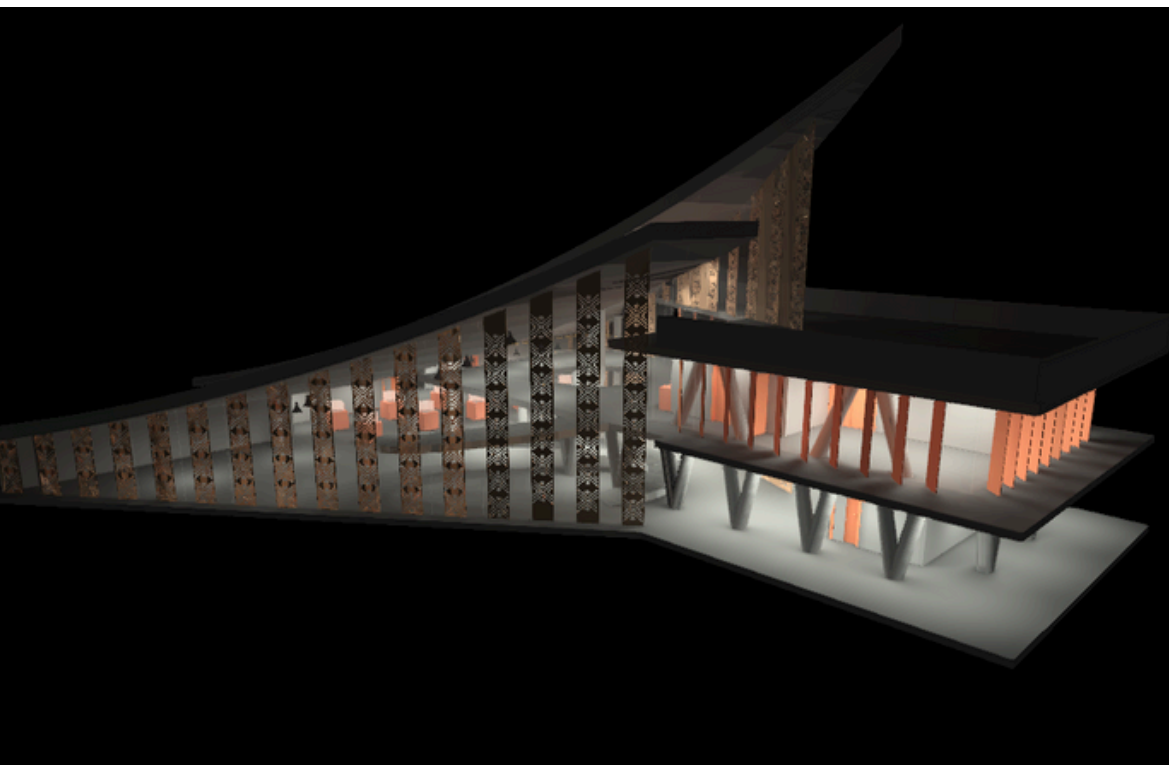




SIMULACION LUMINOTECNICA EDIFICIO INTERCULTURALIDAD-PLAZA BICENTENARIO

Este proyecto corresponde al diseño de iluminación del Edificio de la Interculturalidad, ubicado en la Plaza Bicentenario en la ciudad de Cobija, Bolivia. El diseño fue realizado conforme a los requerimientos establecidos por la norma boliviana NB 777, asegurando que los niveles de iluminación en los diferentes ambientes cumplan con los estándares de confort visual y

Contenido

Portada.....	1
Contenido.....	2
Descripción.....	5

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

Descripción.....	7
------------------	---

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

ADMINISTRACION

Resumen / Escena de luz 1	8
---------------------------------	---

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

BAÑOS PLANTA ALTA

Resumen / Escena de luz 1	10
---------------------------------	----

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

CAFETERIA

Resumen / Escena de luz 1	12
---------------------------------	----

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

COCINETA

Resumen / Escena de luz 1	14
---------------------------------	----

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

AREA DE EXPOSICION 1

Resumen / Escena de luz 1	16
---------------------------------	----

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

AREA DE EXPOSICION 2

Resumen / Escena de luz 1	18
---------------------------------	----

Contenido

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

AREA DE EXPOSICION 3

Resumen / Escena de luz 120

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

BAÑO

Resumen / Escena de luz 122

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

BAÑO M

Resumen / Escena de luz 124

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

BAÑO V

Resumen / Escena de luz 126

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

COCINA

Resumen / Escena de luz 128

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

DORMITORIO CUIDADOR

Resumen / Escena de luz 130

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

ENFERMERIA

Resumen / Escena de luz 132

Contenido

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

ENTRADA

Resumen / Escena de luz 134

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD - Edificación 1 - Nivel 2

SALA DE MAQUINAS

Resumen / Escena de luz 136

EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

SALON DE REUNIONES

Resumen / Escena de luz 138

Glosario.....40



Descripción

Proyecto de Simulación Lumínica del Edificio de la Interculturalidad

santiagoignacioromerotufino

El presente proyecto corresponde al diseño lumínico del Edificio de la Interculturalidad, ubicado en la Plaza Bicentenario de la ciudad de Cobija, Bolivia. La propuesta fue desarrollada bajo los lineamientos de la norma boliviana NB 777, que establece los niveles de iluminación adecuados para cada tipo de espacio, garantizando un balance entre confort visual, funcionalidad y seguridad.

Enfoque Normativo y Metodología La norma NB 777 fue el marco principal para definir los niveles lumínicos de cada ambiente, ajustándose a los rangos de 100 a 280 lux, según las especificaciones de uso de los espacios. Estos valores aseguran que las actividades realizadas en cada área puedan ejecutarse con comodidad, reduciendo la fatiga visual y mejorando la eficiencia de los usuarios. Por ejemplo:

100 lux: Aplicados en áreas de tránsito, donde se requiere iluminación básica.

280 lux: Usados en zonas de trabajo o interacción, que demandan mayor precisión visual.

El cumplimiento de esta normativa no solo responde a estándares técnicos, sino que también promueve un diseño lumínico que respeta las necesidades específicas de cada espacio, optimizando

tanto el rendimiento energético como el bienestar de los usuarios.

Selección y Características de las Luminarias

Para este proyecto se seleccionaron exclusivamente luminarias LED debido a su alta eficiencia energética, mayor vida útil y bajo impacto ambiental. Cada luminaria fue elegida cuidadosamente en función de su aplicación y especificaciones técnicas, logrando un sistema de iluminación integrado, sostenible y estéticamente armónico.

1. Luminaria colgante circular de 21 W

Flujo luminoso: 1300 lúmenes.

Aplicación: Áreas de circulación, espacios de interacción y salas amplias donde la iluminación uniforme es crucial.

Ventaja: Su diseño colgante permite una distribución homogénea de la luz, reduciendo sombras y maximizando la cobertura en alturas medias.

2. Luminaria cuadrada empotrable de 0.6 x 0.6 m de 34 W

Flujo luminoso: 4500 lúmenes.

Aplicación: Oficinas, salas de reuniones y otros espacios de trabajo.

Ventaja: Este tipo de luminaria proporciona un alto nivel de iluminación en áreas extensas, con una apariencia moderna que se integra perfectamente en cielos rasos.

3. Luminaria circular sobrepuesta de 8.4 W

Flujo luminoso: 460 lúmenes.

Aplicación: Espacios reducidos como pasillos, baños o armarios.

Ventaja: Su diseño compacto y bajo consumo energético la hacen ideal para zonas donde se requiere iluminación puntual sin comprometer el diseño arquitectónico.

4. Luminaria circular empotrable de 13 W

Flujo luminoso: 1300 lúmenes.

Aplicación: Áreas comunes, salas y entradas.

Ventaja: Combina un diseño discreto con una iluminación eficiente y bien distribuida.

La integración de luminarias con diferentes potencias y flujos luminosos permite un diseño personalizado y eficiente, evitando el exceso de iluminación en áreas donde no es necesaria. Esto contribuye a un menor impacto ambiental y a la sostenibilidad del edificio, alineándose con los principios de ahorro energético y responsabilidad ecológica.

Resultados Esperados

El diseño lumínico propuesto asegura:

Una distribución de luz adecuada y uniforme en todos los ambientes.

Cumplimiento estricto de los niveles de iluminación según la norma NB 777.

Reducción de costos operativos gracias al uso de luminarias de alta eficiencia energética.

Mejora del confort visual y estético de los espacios, promoviendo una experiencia agradable para los usuarios.



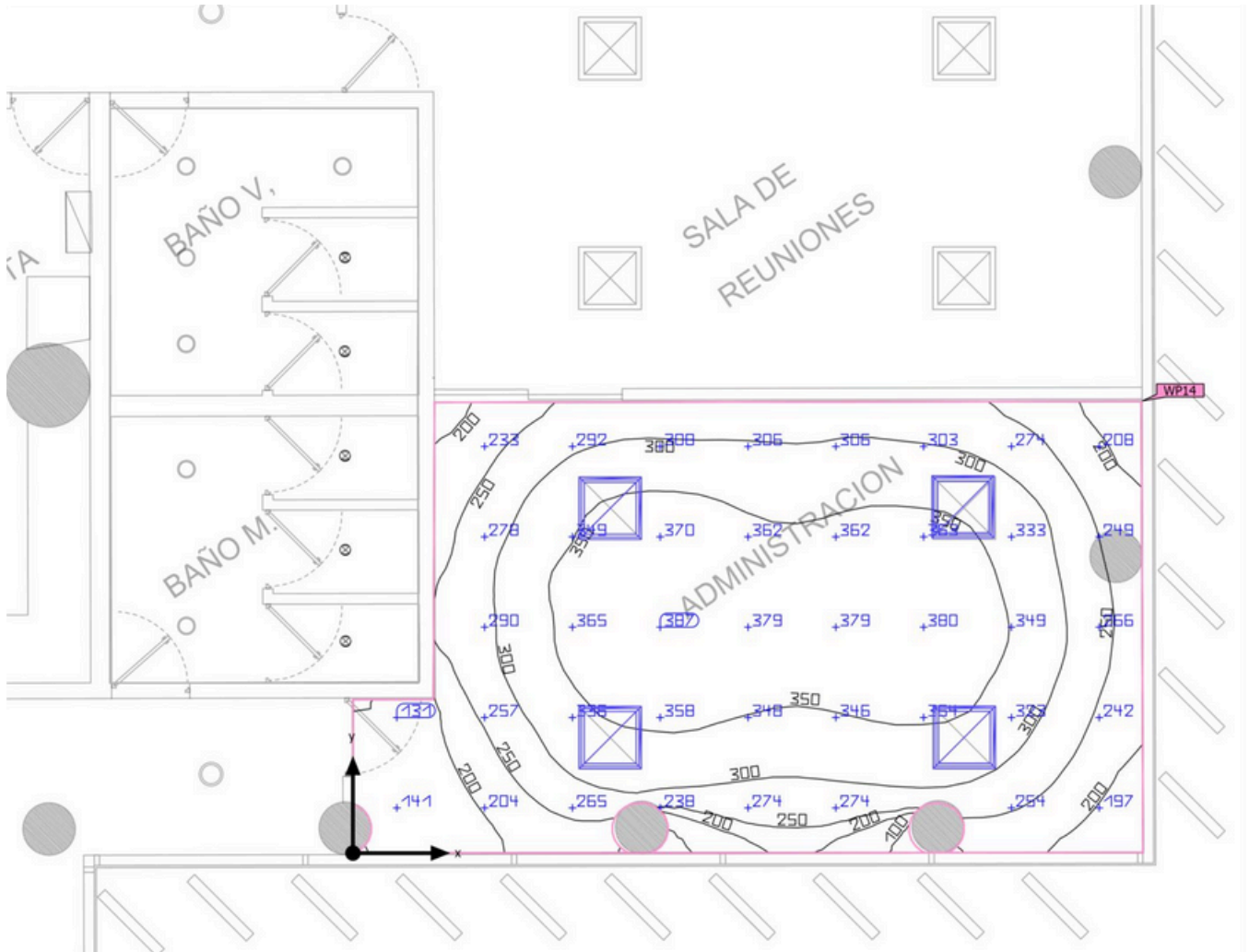
EDIFICIO DE LA INTERCULTURIDAD

Descripción

Este diseño asegura una adecuada distribución lumínica en cada área del edificio, mejorando la funcionalidad y estética de los espacios. La incorporación de tecnología LED contribuye significativamente al ahorro energético, reduciendo el impacto ambiental y alineándose con los principios de sostenibilidad.

ADMINISTRACION (Escena de luz 1)

Resumen



		Altura de montaje	2.900 m
Base	30.45 m ²	Altura Plano útil	0.000 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

ADMINISTRACION (Escena de luz 1)

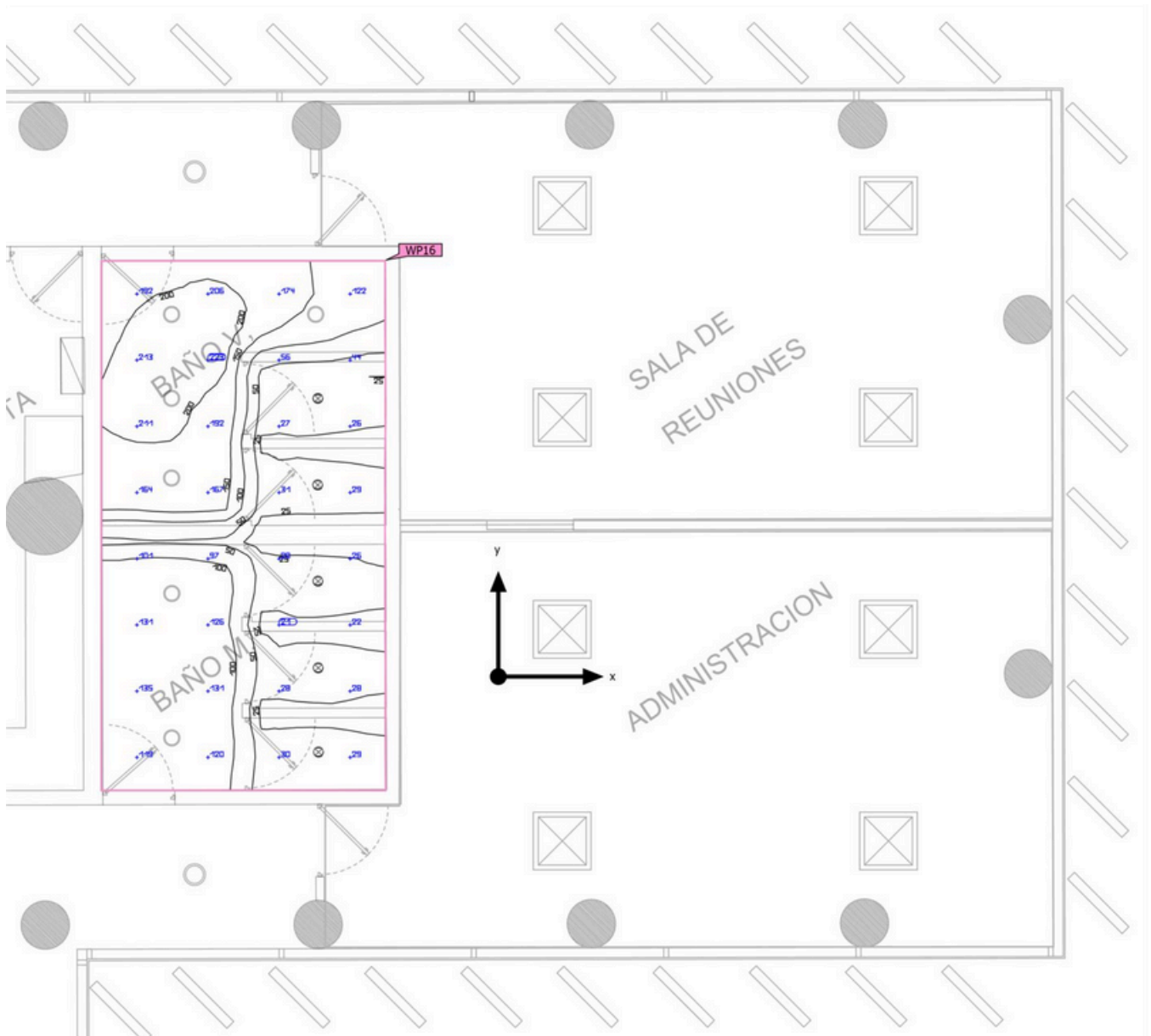
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	297 lx	≥ 100 lx	✓	WP14
	Uo (g1)	0.20			WP14
Área	Potencia específica de conexión	4.28 W/m ²	–		
		1.44 W/m ² /100 lx	–		

BAÑOS PLANTA ALTA (Escena de luz 1)

Resumen



Base	16.25 m ²	Altura Plano útil	0.000 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

BAÑOS PLANTA ALTA (Escena de luz 1)

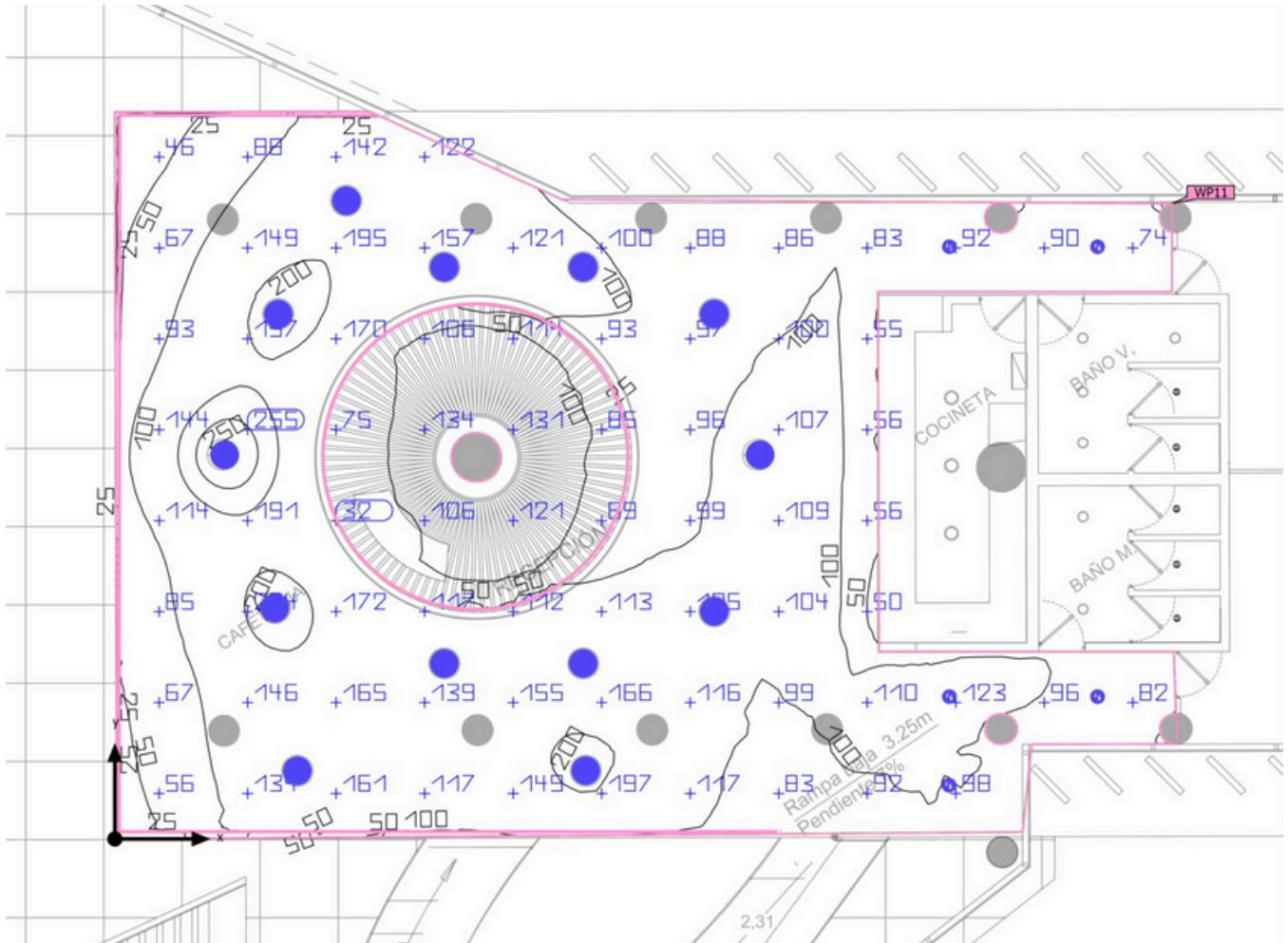
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	100 lx	≥ 30.0 lx	✓	WP16
	Uo (g1)	0.12			WP16
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

CAFETERIA (Escena de luz 1)

Resumen



		Altura de montaje	1.945 m – 6.255 m
Base	153.67 m ²	Altura Plano útil	0.000 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

CAFETERIA (Escena de luz 1)

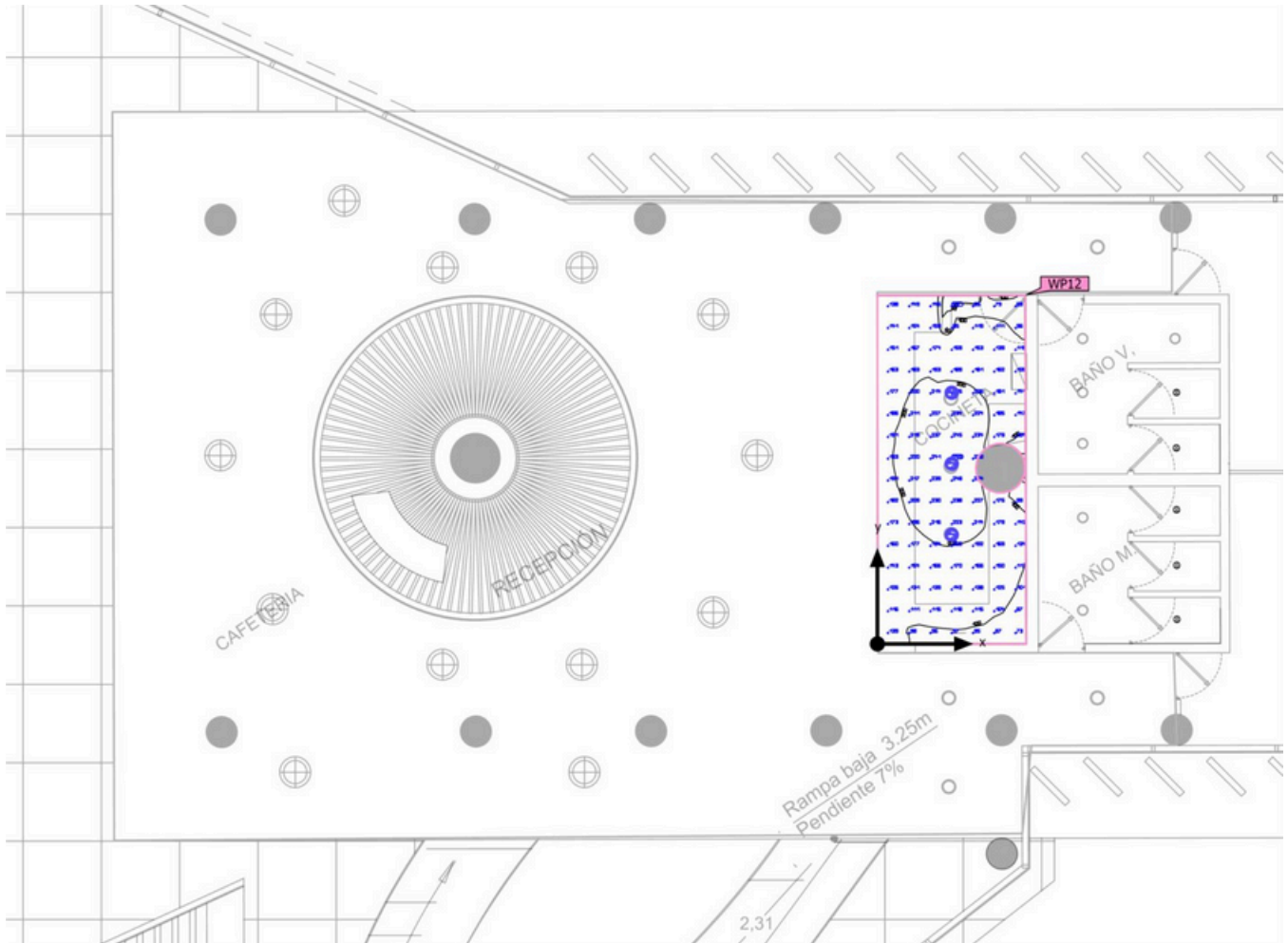
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	116 lx	≥ 100 lx	✓	WP11
	Uo (g1)	0.077			WP11
Área	Potencia específica de conexión	2.11 W/m ²	–		
		1.83 W/m ² /100 lx	–		

COCINETA (Escena de luz 1)

Resumen



		Altura de montaje	2.900 m
Base	13.58 m ²	Altura Plano útil	0.900 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

COCINETA (Escena de luz 1)

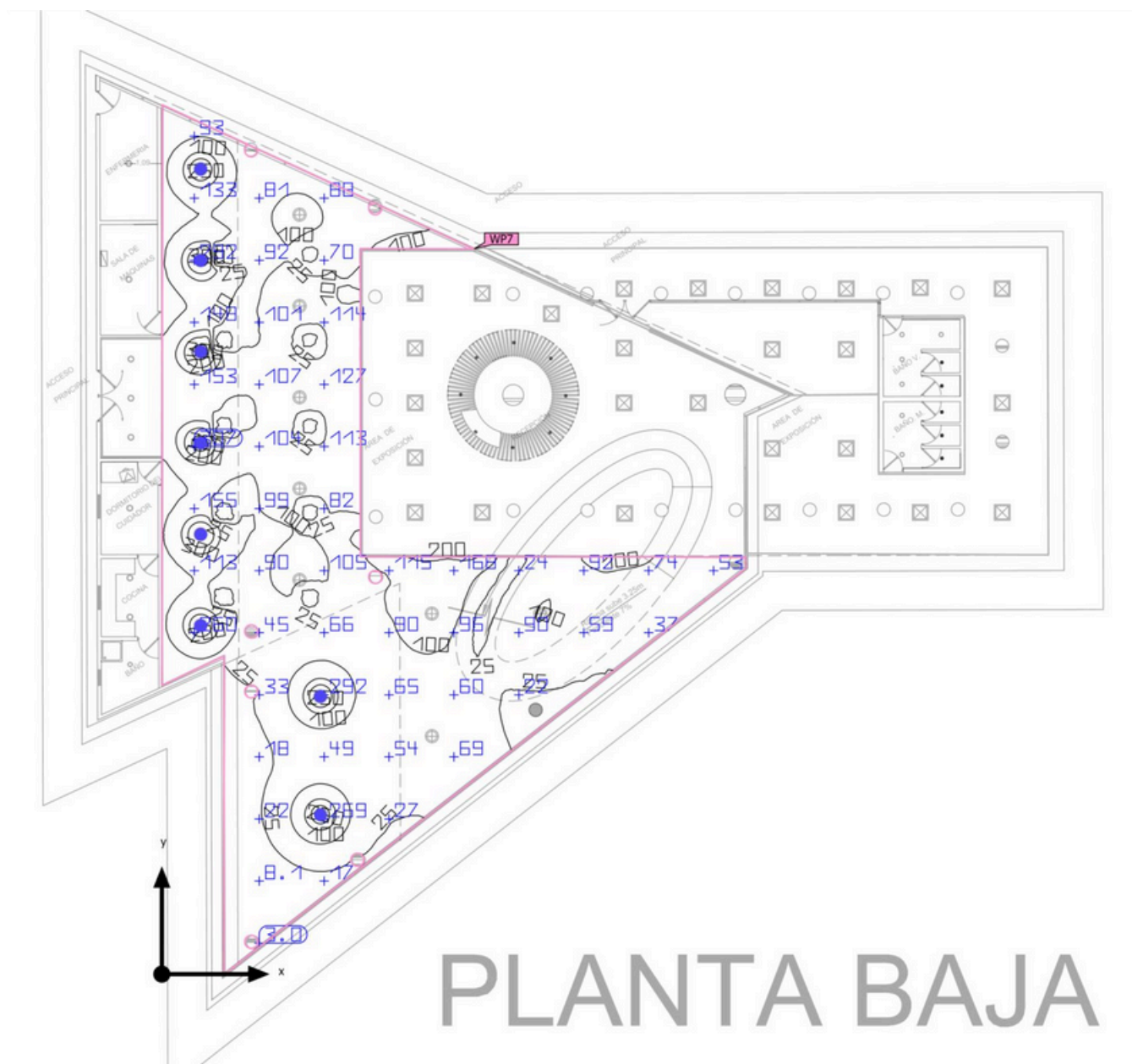
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	162 lx	≥ 150 lx	✓	WP12
	Uo (g1)	0.10			WP12
Área	Potencia específica de conexión	2.87 W/m ²	–		
		1.77 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · AREA DE EXPOSICION 1 (Escena de luz 1)

Resumen



Base	297.52 m ²		
Grado de reflexión	Techo: 66.3 %, Paredes: 37.7 %, Suelo: 21.4 %	Altura de montaje	2.577 m – 2.596 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Altura Plano útil	0.800 m
		Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · AREA DE EXPOSICION 1 (Escena de luz 1)

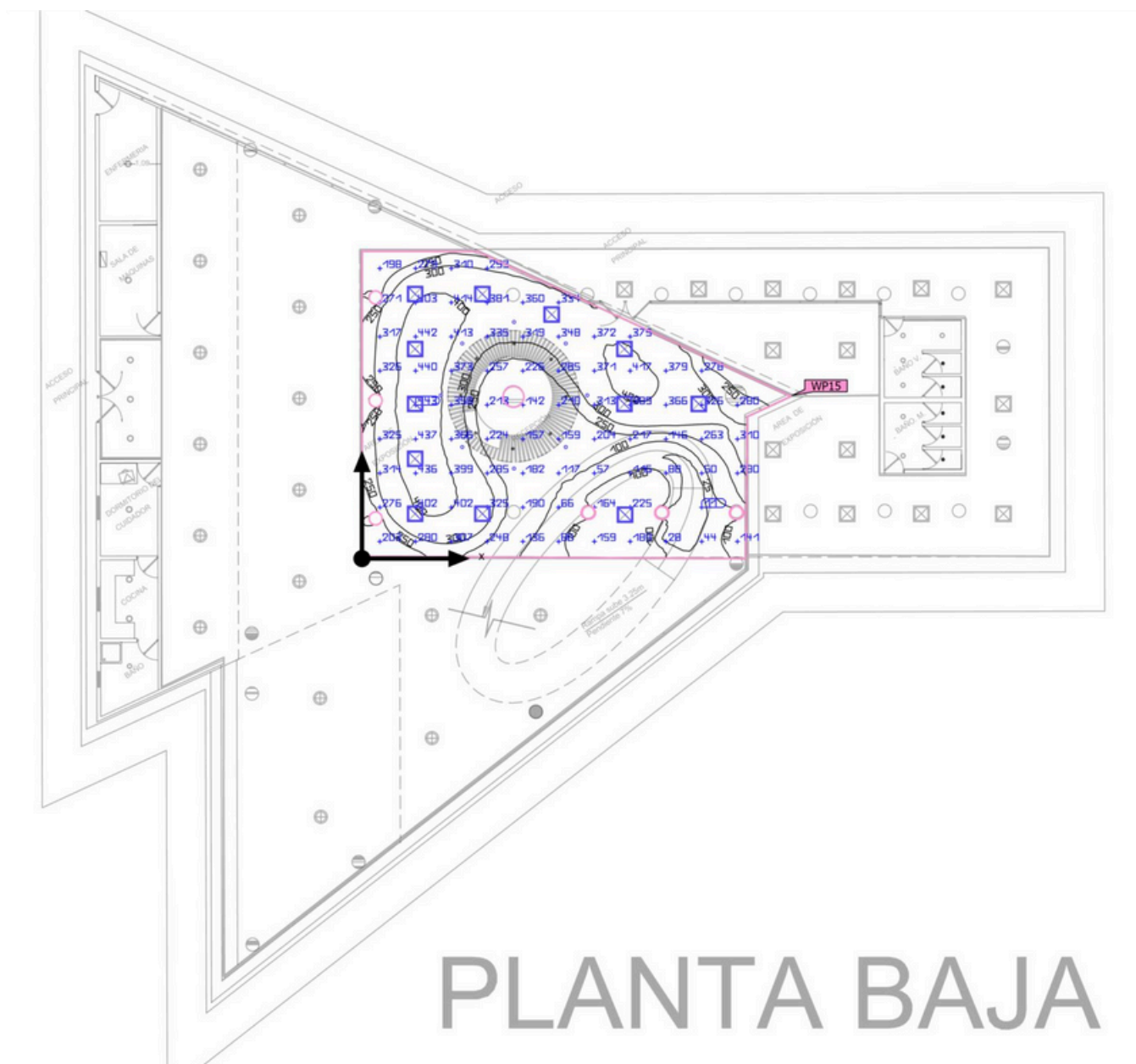
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	88.4 lx	≥ 50.0 lx	✓	WP7
	Uo (g1)	0.019			WP7
Área	Potencia específica de conexión	0.54 W/m ²	–		
		0.61 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · AREA DE EXPOSICION 2 (Escena de luz 1)

Resumen



Base 149.05 m²

Grado de reflexión
Techo: 21.8 %,
Paredes: 50.0 %,
Suelo: 21.1 %

Factor de degradación 0.80 (Global)

Altura de montaje 3.000 m

Altura Plano útil 0.000 m

Zona marginal Plano útil 0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · AREA DE EXPOSICION 2 (Escena de luz 1)

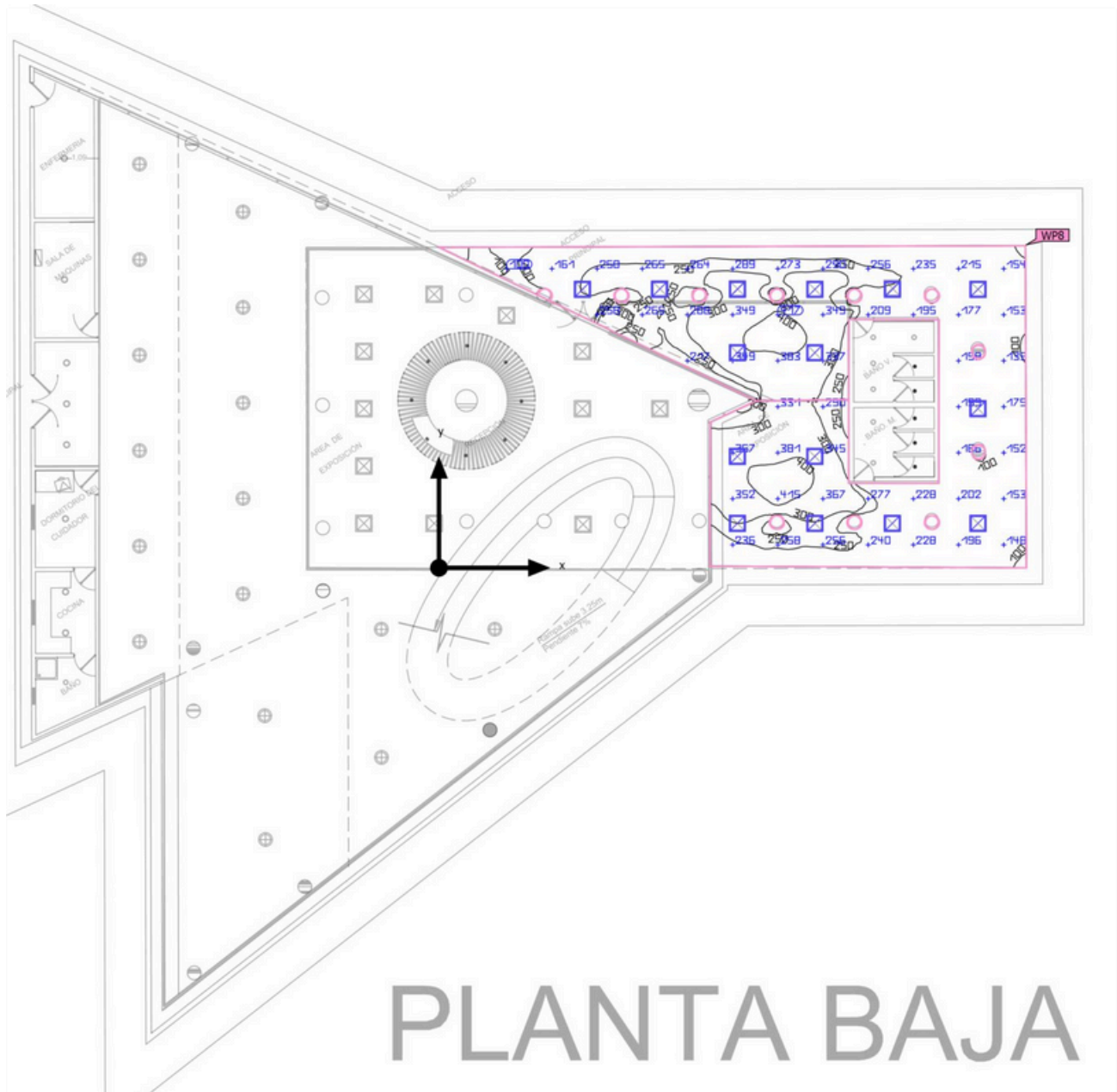
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	267 lx	≥ 100 lx	✓	WP15
	Uo (g1)	0.010			WP15
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	RUG, max	31			
Área	Potencia específica de conexión	3.06 W/m²	–		
		1.15 W/m²/100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · AREA DE EXPOSICION 3 (Escena de luz 1)

Resumen



Base	138.85 m ²		
Grado de reflexión	Techo: 5.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %	Altura de montaje	3.000 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Altura Plano útil	0.000 m
		Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · AREA DE EXPOSICION 3 (Escena de luz 1)

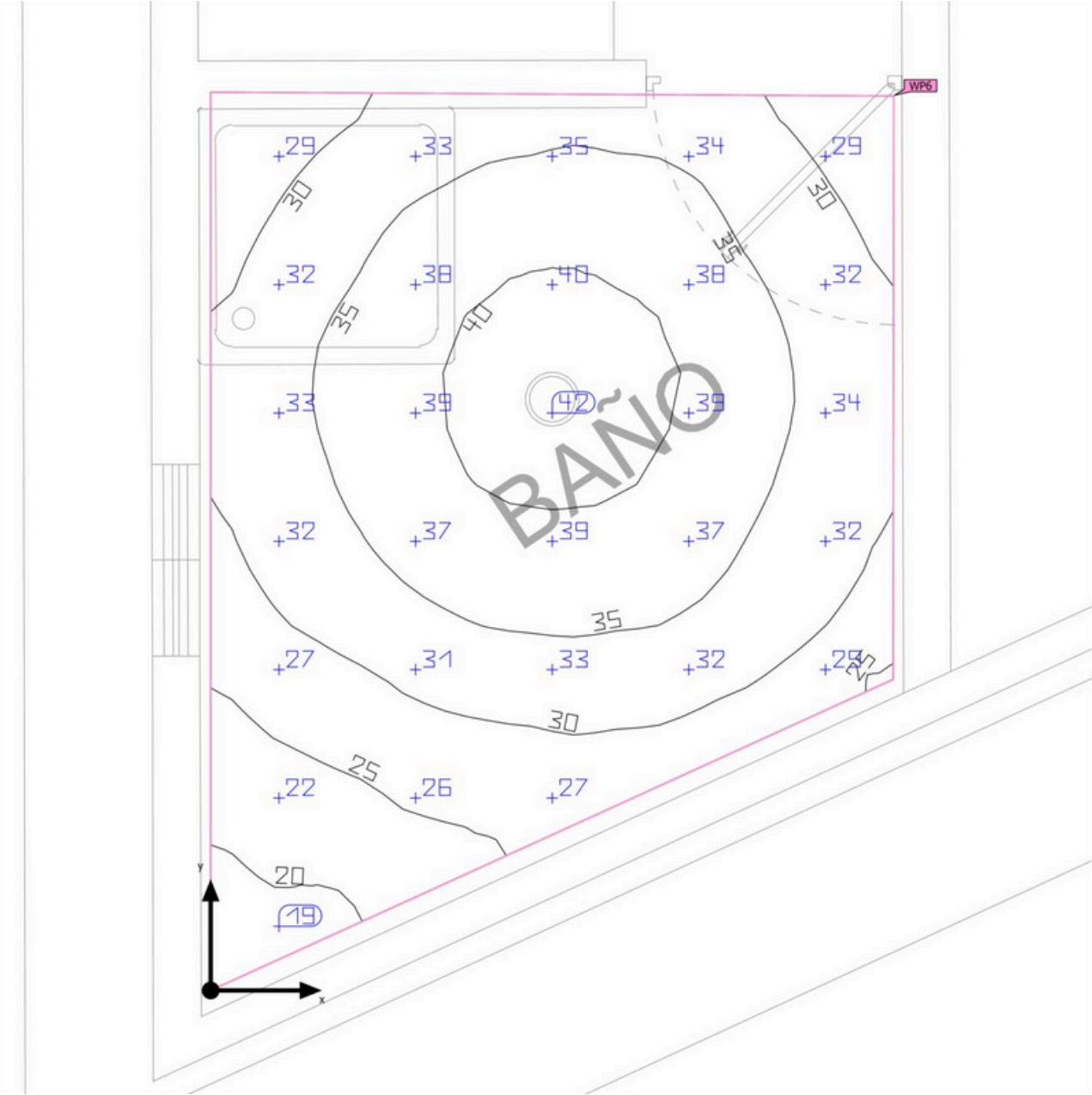
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	247 lx	≥ 100 lx	✓	WP8
	Uo (g1)	0.049			WP8
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	RUG, max	20			
Área	Potencia específica de conexión	3.52 W/m²	–		
		1.42 W/m²/100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · BAÑO (Escena de luz 1)

Resumen



Base	4.95 m²		
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 21.5 %, Suelo: 0.0 %	Altura Plano útil	0.050 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · BAÑO (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	32.8 lx	≥ 30.0 lx	✓	WP6
	Uo (g1)	0.56			WP6
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · BAÑO M (Escena de luz 1)

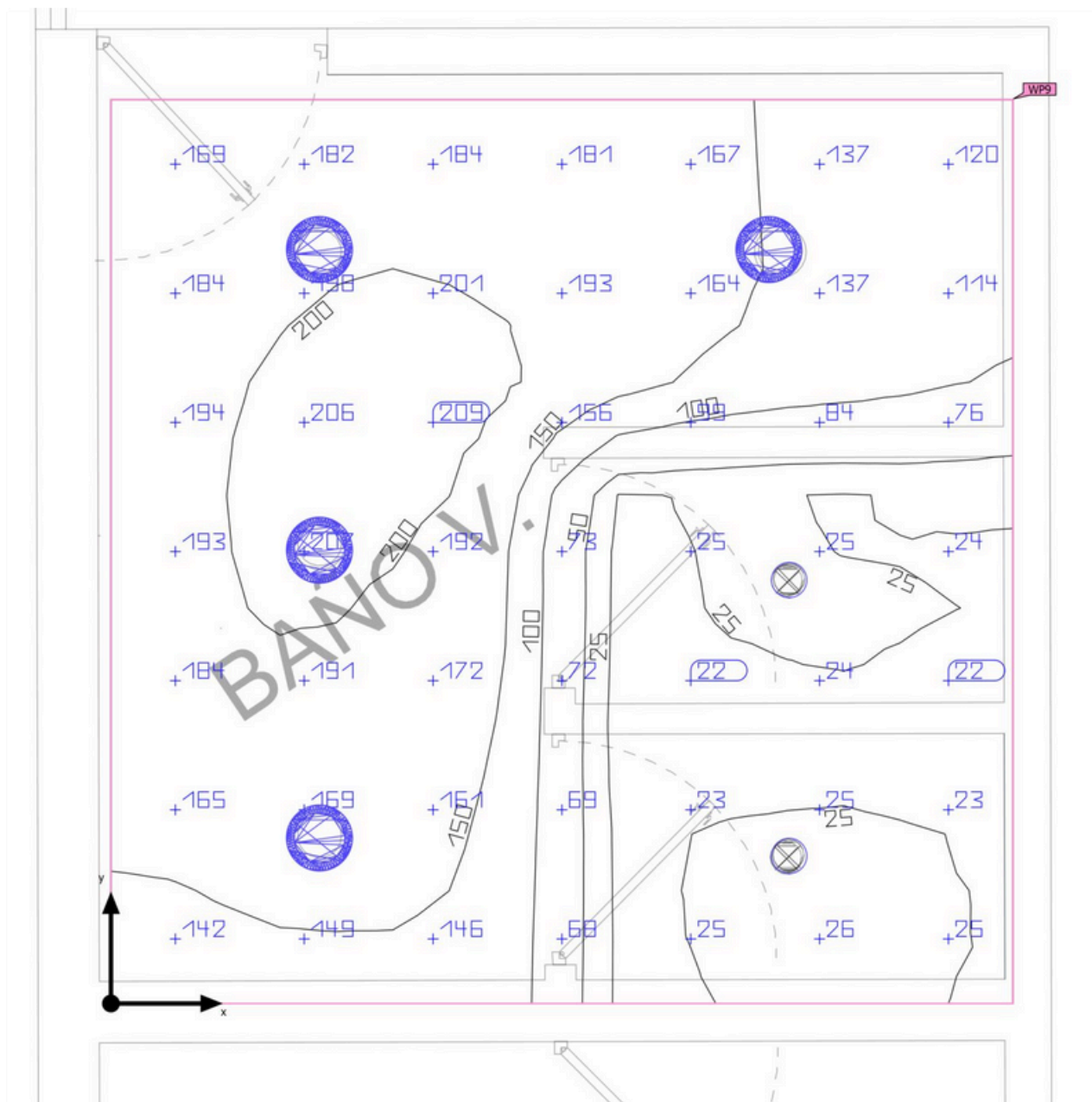
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	66.4 lx	≥ 50.0 lx	✓	WP10
	Uo (g1)	0.22			WP10
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	RUG, max	27			
Área	Potencia específica de conexión	6.75 W/m ²	–		
		10.16 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · BAÑO V (Escena de luz 1)

Resumen



Base	8.64 m ²		
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %	Altura de montaje	3.000 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Altura Plano útil	0.000 m
		Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · BAÑO V (Escena de luz 1)

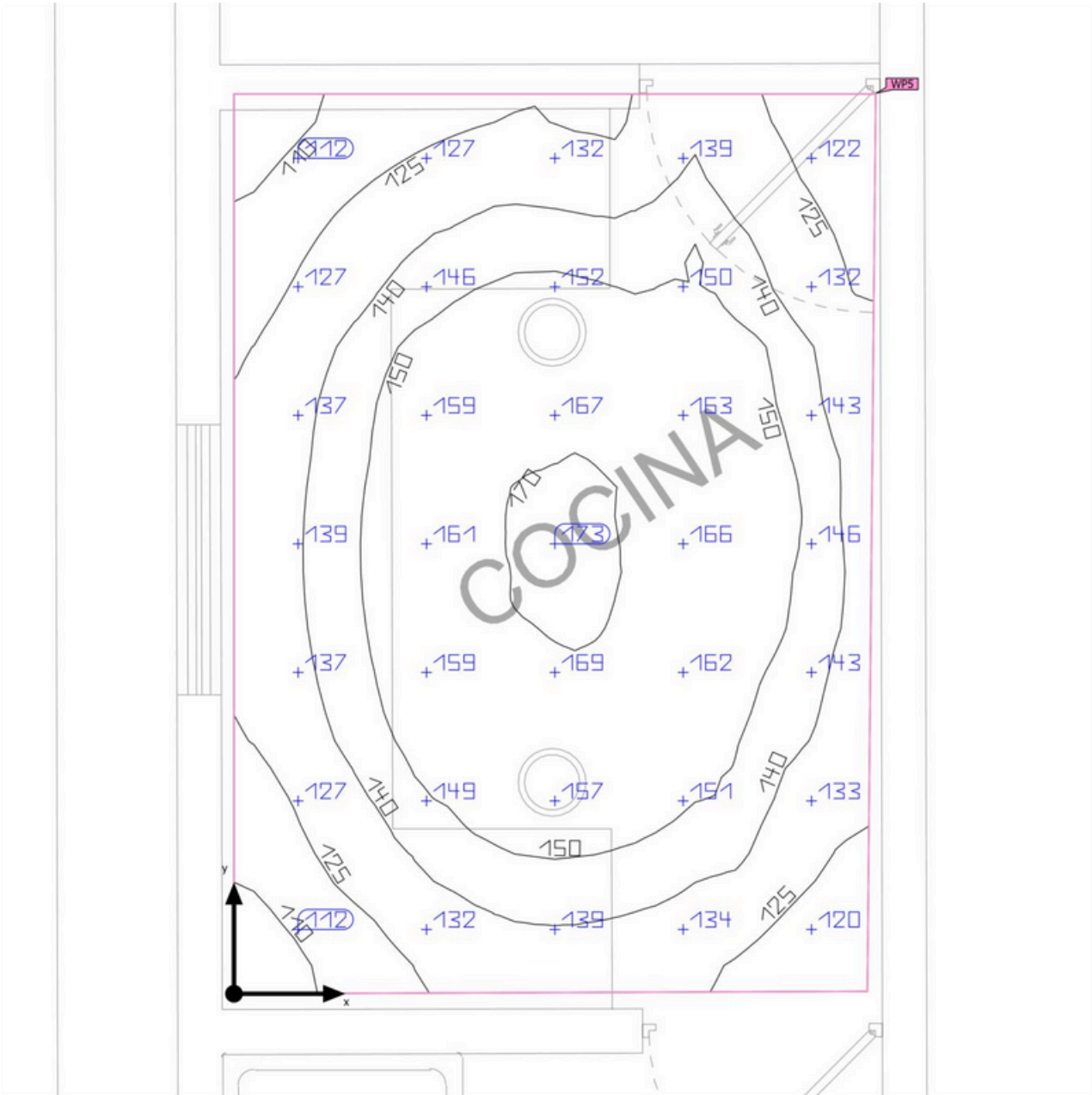
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	123 lx	≥ 50.0 lx	✓	WP9
	Uo (g1)	0.15			WP9
Evaluación del deslumbramiento ⁽¹⁾	RUG, max	27			
Área	Potencia específica de conexión	7.91 W/m²	–		
		6.45 W/m²/100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · COCINA (Escena de luz 1)

Resumen



Base	6.37 m²		
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 20.1 %, Suelo: 0.0 %	Altura Plano útil	0.050 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · COCINA (Escena de luz 1)

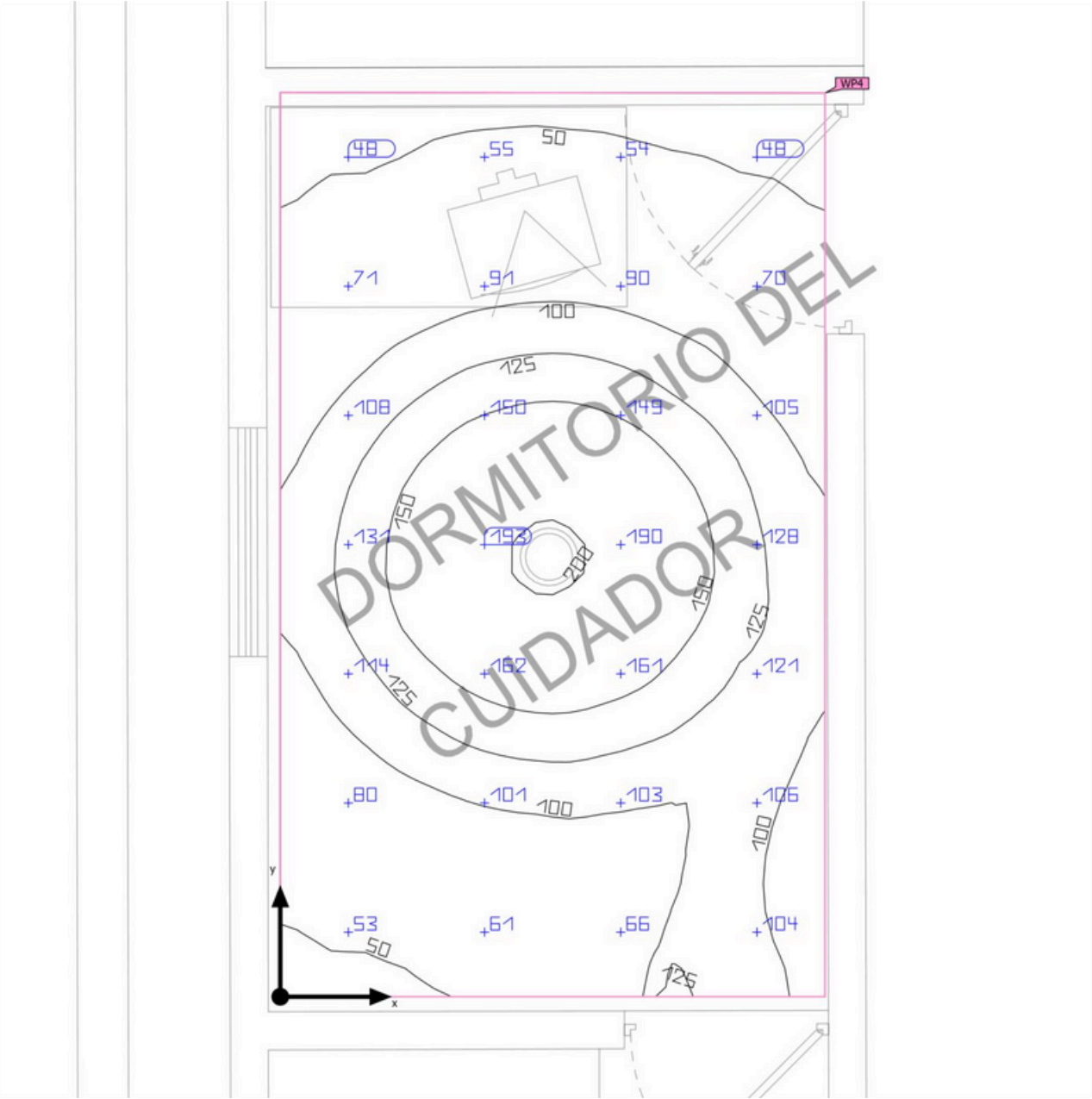
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	157 lx	≥ 150 lx	✓	WP5
	Uo (g1)	0.71			WP5
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · DORMITORIO CUIDADOR (Escena de luz 1)

Resumen



Base	7.60 m²		
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 21.1 %, Suelo: 0.0 %	Altura Plano útil	0.800 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · DORMITORIO CUIDADOR (Escena de luz 1)

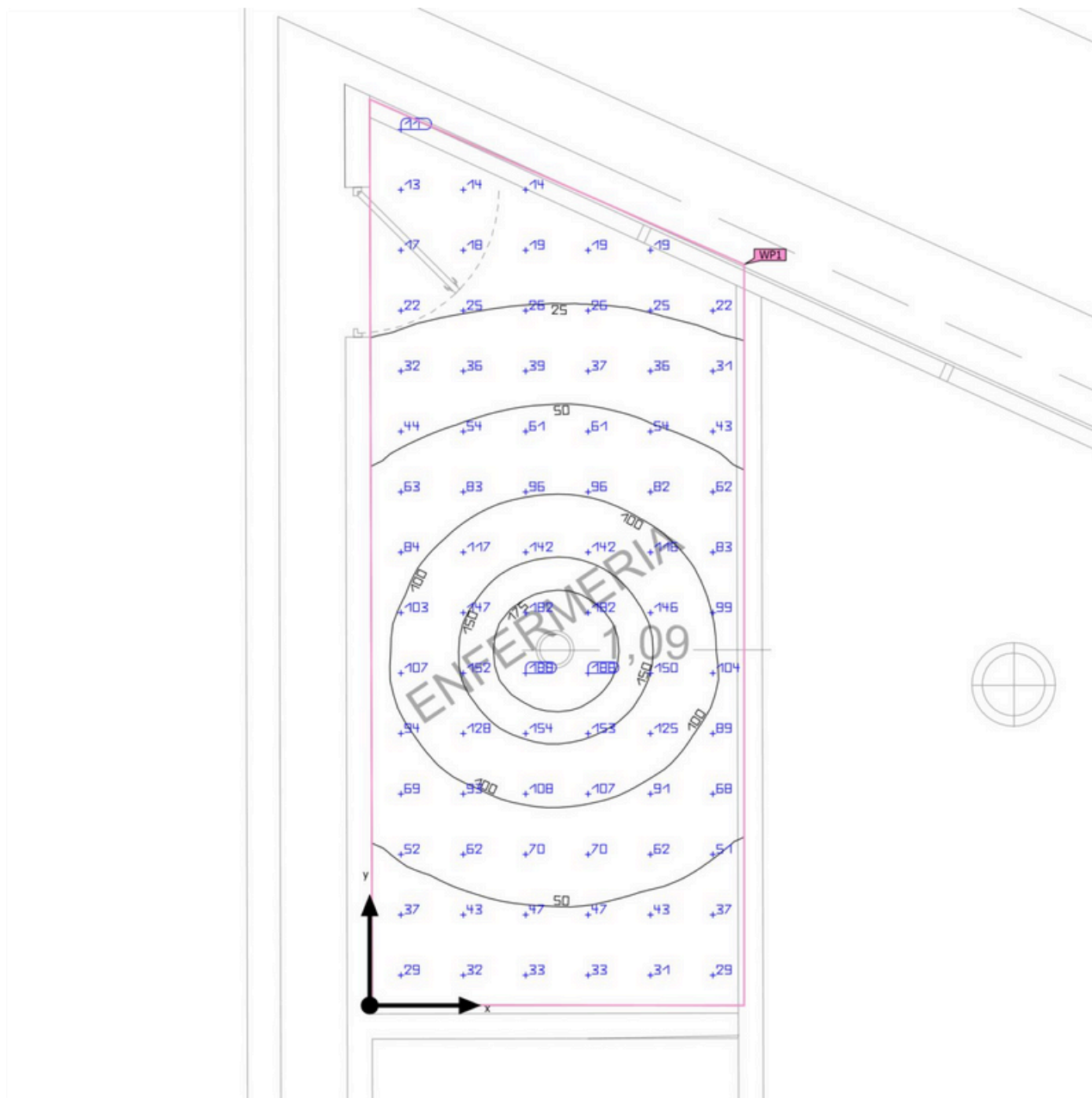
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	104 lx	≥ 50.0 lx	✓	WP4
	Uo (g1)	0.39			WP4
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

Resumen



Base	11.08 m ²		
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 20.2 %, Suelo: 0.0 %	Altura Plano útil	0.800 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · ENFERMERIA (Escena de luz 1)

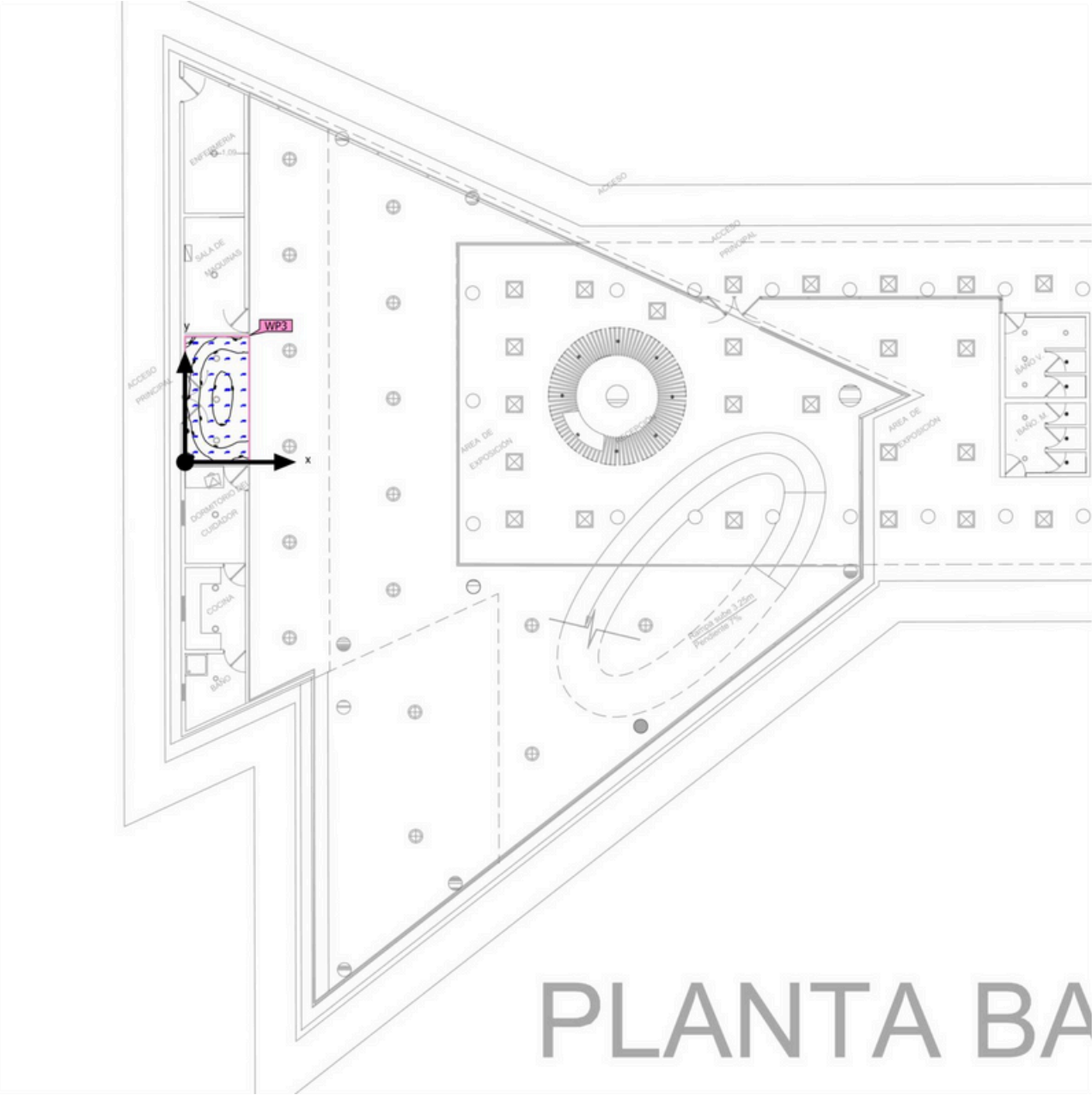
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	71.4 lx	≥ 50.0 lx	✓	WP1
	Uo (g1)	0.16			WP1
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · ENTRADA (Escena de luz 1)

Resumen



Base	10.59 m ²
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %
Factor de degradación	0.80 (Global)

Altura Plano útil	0.000 m
Zona marginal Plano útil	0.000 m

Edificación 1 · Nivel 2 · ENTRADA (Escena de luz 1)

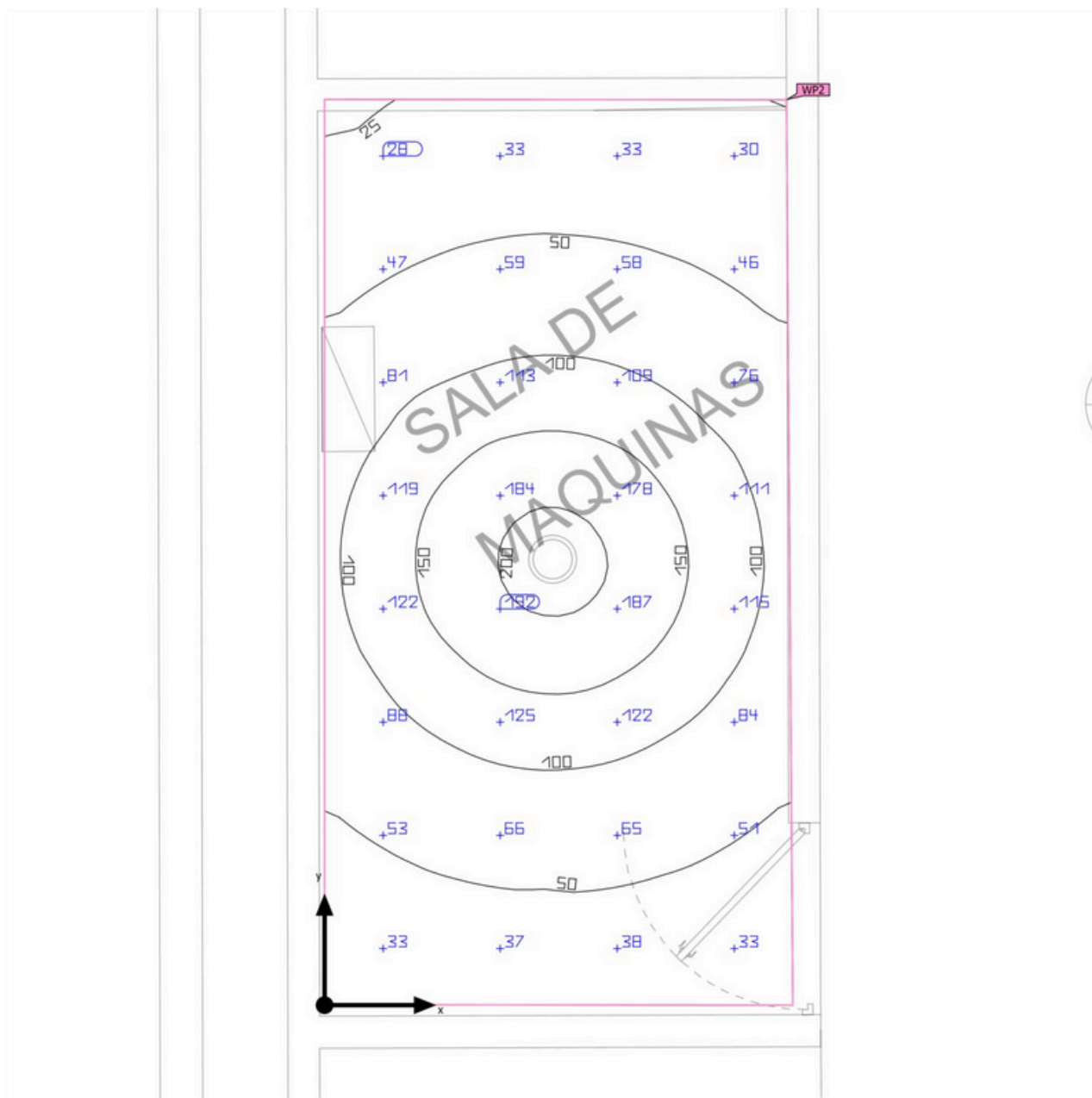
Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	175 lx	≥ 100 lx	✓	WP3
	Uo (g1)	0.63			WP3
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

Edificación 1 · Nivel 2 · SALA DE MAQUINAS (Escena de luz 1)

Resumen



Base	9.25 m ²		
Grado de reflexión	Techo: 0.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 %	Altura Plano útil	0.800 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

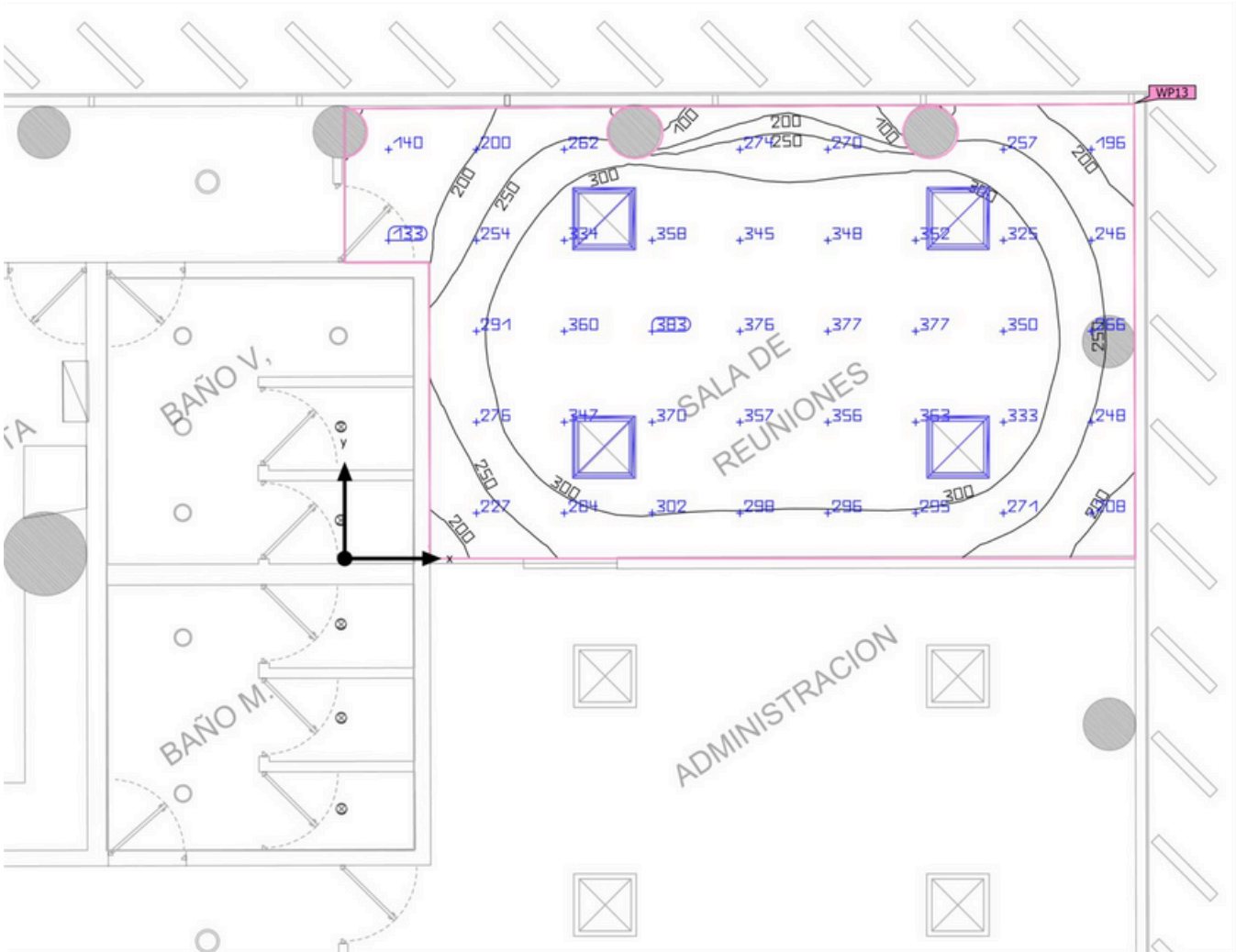
Edificación 1 · Nivel 2 · SALA DE MAQUINAS (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	84.3 lx	≥ 80.0 lx	✓	WP2
	Uo (g1)	0.28			WP2
Área	Potencia específica de conexión	0.00 W/m ²	–		
		0.00 W/m ² /100 lx	–		

SALON DE REUNIONES (Escena de luz 1)
Resumen



		Altura de montaje	2.900 m
Base	30.71 m ²	Altura Plano útil	0.000 m
Factor de degradación	0.80 (Global)	Zona marginal Plano útil	0.000 m

SALON DE REUNIONES (Escena de luz 1)

Resumen

Resultados

	Tamaño	Calculado	Nominal	Verificación	Índice
Plano útil	Perpendicular	295 lx	≥ 100 lx	✓	WP13
	Uo (g1)	0.13			WP13
Área	Potencia específica de conexión	4.25 W/m ²	–		
		1.44 W/m ² /100 lx	–		

Glosario

A

A	Símbolo para una superficie en la geometría
Altura interior del local	Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del techo (para un local en su estado terminado).
Autonomía de la luz del día	Describe qué porcentaje del tiempo de trabajo diario se cubre con la iluminación solar necesaria. La iluminancia nominal se utiliza a partir del perfil de la habitación, a diferencia de lo descrito en la norma EN 17037. El cálculo no se realiza en el centro de la habitación sino en el punto de medición del sensor colocado. Se considera que una habitación está suficientemente iluminada con luz solar si alcanza al menos un 50 % de autonomía con luz solar.

Á

Área circundante	El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura que el área de la tarea visual.
Área de fondo	El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.
Área de la tarea visual	El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT	(ingl. correlated colour temperature) Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada". Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN 12464 -1: Color de luz - temperatura de color [K] blanco cálido (ww) < 3.300 K blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K blanco luz diurna (tw) > 5.300 K
-----	---

Glosario

Cociente de luz diurna	Relación entre la iluminancia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior bajo cielo abierto. Símbolo: D (ingl. daylight factor) Unidad: %
CRI	(ingl. colour rendering index) Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995. El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).
D	
Densidad lumínica	Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir. Unidad: Candela por metro cuadrado Abreviatura: cd/m² Símbolo: L
E	
Eta (η)	(ingl. light output ratio) El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria instalada. Unidad: %

Glosario

Evaluación energética

Basado en un procedimiento de cálculo horario de la luz solar en espacios interiores, teniendo en cuenta la geometría del proyecto y los sistemas de control de la luz solar existentes. También se tiene en cuenta la orientación y ubicación del proyecto. El cálculo utiliza la potencia del sistema especificada de las luminarias para determinar la demanda de energía. Se asume una relación lineal entre la potencia y el flujo luminoso en el estado atenuado para las luminarias controladas por la luz solar. Los tiempos de uso y la iluminancia nominal se determinan a partir de los perfiles de uso de los espacios. Las luminarias encendidas que se excluyen explícitamente del control también tienen en cuenta los tiempos de uso especificados. Los sistemas de control de la luz solar usan una lógica de control simplificada que los cierra con una iluminancia horizontal de 27.500 lx.

El año natural 2022 se usa solo como referencia. No es una simulación de este año. El año de referencia solo se utiliza para asignar los días de la semana a los resultados calculados. No se contempla el cambio al horario de verano. El tipo de cielo de referencia utilizado es el cielo medio descrito en CIE 110 sin luz solar directa.

El método fue desarrollado junto con el Fraunhofer Institute for Building Physics y está disponible para su revisión por parte del Grupo de trabajo conjunto 1 ISO TC 274 como una extensión del método basado en regresión anual anterior.

F

Factor de degradación

Véase MF

Flujo luminoso

Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total. El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ

G

g_1

Con frecuencia también U_o (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de E_{min} y $\bar{E}$ y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en lugares de trabajo.

g_2

Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente entre E_{min} y E_{max} y por lo general es relevante solo como evidencia de iluminación de emergencia según EN 1838.

Glosario

Grado de reflexión	El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.
Grupo de control	Un grupo de luminarias que se atenúan y controlan juntas. Para cada escena de iluminación, un grupo de control proporciona su propio valor de atenuación. Todas las luminarias dentro de un grupo de control comparten este valor de atenuación. Los grupos de control con sus luminarias los determina DIALux automáticamente en función de las escenas de iluminación creadas y sus grupos de luminarias.
I	
Iluminancia, adaptativa	Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.
Iluminancia, horizontal	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general con las letras Eh.
Iluminancia, perpendicular	Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.
Iluminancia, vertical	Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las letras Ev.
Intensidad lumínica	Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ , entregado en un ángulo determinado Ω del espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una unidad básica SI. Unidad: Candela Abreviatura: cd Símbolo: I
Intensidad lumínica	Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el tamaño de esta superficie ($\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$). La iluminancia no está vinculada a una superficie de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia. Unidad: Lux Abreviatura: lx Símbolo: E

Glosario

K

k_s	El efecto de deslumbramiento de una fuente de luz puede describirse mediante la métrica del deslumbramiento k_s . Relaciona el ángulo sólido de la fuente de luz deslumbrante vista desde el punto de inmisión, la luminancia ambiental y la luminancia máxima admisible.
-------	---

L

LENI	(ingl. lighting energy numeric indicator) Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193 Unidad: kWh/m ² año
LLMF	(ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo luminoso).
LMF	(ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
LSF	(ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005 Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
Luz molesta/Inmisión de luz	Para proteger el entorno nocturno y minimizar los problemas para los seres humanos, la flora y la fauna, es necesario limitar la luz molesta (también conocida como contaminación lumínica), que puede causar graves problemas fisiológicos y ecológicos a las personas y al medio ambiente. La inmisión lumínica se refiere a la influencia perturbadora de la luz emitida por fuentes de luz artificiales.

Glosario

M

MF	(ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el fallo de fuentes de luz. El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$.
----	---

O

Observador RUG	Punto de cálculo en la sala, para el DIALux se determina el valor RUG. La ubicación y la altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición típica del observador (posición y nivel de los ojos del usuario).
----------------	---

P

P	(ingl. power) Consumo de potencia eléctrica Unidad: Vatio Abreviatura: W
---	---

Plano útil	Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.
------------	--

R

$R_{(UG)} \max$	(engl. rating unified glare) Medida del deslumbramiento psicológico en espacios interiores. Además de la luminancia de las luminarias, el valor del nivel de $R_{(UG)}$ también depende de la posición del observador, la dirección visual y la luminancia ambiental. El cálculo se realiza mediante el método de la tabla, consulte CIE 117. Entre otras cosas, EN 12464-1:2021 especifica unos valores $R_{(UG)} - R_{(UGL)}$ máximos permisibles para varios lugares de trabajo en interiores.
-----------------	---

RDLO	La relación entre el flujo luminoso emitido por debajo del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.
------	---

Glosario

R _G	El deslumbramiento provocado directamente por las luminarias de una instalación de alumbrado exterior se determina mediante el método CIE del índice de deslumbramiento (R_G). Para calcularlo, se necesita la luminancia de velo equivalente del entorno. Hay cuatro opciones para determinarla: • Un cálculo exacto según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según CIE 112, basado en el área de la escena. • Un método simplificado según la norma EN 12464-2, basado en el área de la escena. • Utilizar un método personalizado para determinar el área de la escena. • Utilizando un área de cálculo personalizada para determinar la luminancia equivalente del velo. • Especificando un valor fijo para facilitar la comparabilidad.
RUF	relación de flujo ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido directamente o reflejado por encima del plano horizontal y el flujo luminoso que no puede evitarse en condiciones ideales para alcanzar el nivel de iluminancia en una zona deliberadamente iluminada.
RUL	relación de luz ascendente La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento. En este cálculo se tiene en cuenta la eficiencia de la luminaria.
RULO	relación de potencia luminosa hacia arriba La relación entre el flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal y el flujo luminoso total de la lámpara de una luminaria o instalación de alumbrado en su posición de funcionamiento.
Rendimiento lumínico	Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P [W] Unidad: lm/W. Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control (rendimiento lumínico del sistema) y para la luminaria completa (rendimiento lumínico de luminaria).
RMF	(ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005 Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).
RUG (máx.)	(índice de deslumbramiento unificado) Medida para el efecto de deslumbramiento psicológico en interiores. Además de la luminancia de la luminaria, el valor RUG también depende de la posición del observador, la dirección de visión y la luminancia ambiental. Entre otras cosas, la norma EN 12464-1 especifica los valores RUG máximos admisibles para diversos lugares de trabajo en interiores.

Glosario

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna	Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.
--	--

T

Tiempos de funcionamiento	La evaluación de la luz molesta y la inmisión de luz depende de los tiempos de funcionamiento de la instalación de alumbrado. Dependiendo de la norma, se especifican de 1 a 3 tiempos de funcionamiento diferentes. A falta de detalles específicos, puede suponerse un tiempo de funcionamiento entre las 06:00 y las 22:00.
---------------------------	--

Z

Zona marginal	Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
Zonas medioambientales	La evaluación de la luz intrusa y la inmisión de luz depende del entorno de la instalación de alumbrado. Según la norma, se definen de 4 a 6 zonas diferentes, que van desde zonas muy protegidas en entornos naturales hasta zonas urbanas, comerciales e industriales.
